Проект структуры ВКР

Задание 1.2. ИСР — Структура выпускной работы

Тема ВКР: «Разработка веб-платформы для проведения интерактивных онлайн-занятий с интеграцией системы уведомлений».

Автор: _____ Группа: _____

Образовательная организация: _____

Форма отчётности: Структура выпускной работы с названиями глав и параграфов. Текстовый файл; публикация в электронном портфолио, ссылка в отчёте.

Ссылка на публикацию в электронном портфолио: _____

Подготовлено 27 октября 2026 года

Содержание

1 Логика исследования и границы разработки 2

2 Введение и исследовательский аппарат 3

3 Проект оглавления выпускной работы 5

4 Содержание глав и параграфов..... 5

5 Связь задач результатов и проверок 10

6 Заключение источники и приложения будущей ВКР 12

7 Опорные технические источники..... 13

1 Логика исследования и границы разработки

Предлагается трёхглавная структура: анализ предметной области и требований → проектирование платформы → реализация ограниченного прототипа и его проверка. Такое построение позволяет связать технические решения с потребностями участников занятия и оценить не только наличие функций, но и их согласованную работу. Документ представляет проект для последующего обсуждения; согласование с научным руководителем не предполагается состоявшимся.

Основной сценарий — индивидуальное занятие преподавателя с учеником непосредственно в браузере. Преподаватель может выступать как репетитор по учебному предмету или как художник, обучающий рисованию. Роль художника описывает профиль преподавателя, а не отдельную модель доступа. Ученик решает задачу, рисует или отвечает на тест; преподаватель видит изменения общей доски и даёт обратную связь по аудио и видео. Демонстрация экрана не входит в обязательное ядро.

Минимально достаточный прототип предполагает одну модель комнаты на двух участников, сохранение доски, добавление текста и изображений, ввод формул, совместный сеанс теста с индивидуальными ответами, создание разовых занятий и напоминания MAX. Многопользовательские лекции, запись видео, платежи, каталог курсов, сложные повторяющиеся расписания и мобильное приложение целесообразно оставить для дальнейшего развития. Это ограничивает интеграционные риски и позволяет глубже проверить синхронизацию.

Планируемый инженерный вклад состоит в согласовании состояния занятия, доски, теста и уведомления в одной модели взаимодействия. Научную новизну нельзя выводить из самого объединения распространённых технологий. Её возможную формулировку следует уточнить после анализа аналогов и фактической проверки предложенного механизма восстановления состояния и обработки изменений расписания.

2 Введение и исследовательский аппарат

2.1 Актуальность и проблема

Интерактивное занятие требует общего предмета деятельности: формулы, рисунка, решения или тестового вопроса. Если общение, материалы и организация урока находятся в разных средствах, участникам приходится переносить ссылки и восстанавливать контекст. Для выбранной аудитории актуально единое браузерное пространство с устойчивой синхронизацией и напоминанием о начале занятия. Обобщение о распространённости этой проблемы следует подкрепить анализом аналогов и пользовательских сценариев в главе 1.

Проблема исследования: как спроектировать веб-платформу, обеспечивающую согласованную совместную работу с учебными материалами и браузерную аудиовидеосвязь, а также управляемую отправку напоминаний через MAX при изменении расписания и временных сбоях соединения? Этот вопрос ограничен технической и пользовательской состоятельностью решения; влияние на успеваемость отдельно не проверяется.

2.2 Объект предмет цель и задачи

Объект исследования — процесс проведения синхронных интерактивных онлайн-занятий. Предмет — архитектура и программные механизмы совместной доски, браузерной аудиовидеосвязи, сеансов тестирования, расписания и уведомлений о занятиях.

Цель исследования — разработать и обосновать веб-платформу для интерактивных онлайн-занятий с совместной доской и интеграцией уведомлений MAX, а также проверить её функциональность, согласованность состояния и удобство на ограниченном наборе сценариев.

1. Проанализировать сценарии репетиторства и обучения рисованию, существующие решения и ограничения; сформулировать проверяемые требования.

2. Спроектировать архитектуру, модель данных, права участников и жизненный цикл занятия.

3. Обосновать механизмы аудиовидеосвязи, синхронизации доски, сеанса теста и планирования уведомлений.

4. Реализовать минимально достаточный прототип и адаптер взаимодействия с официальным API MAX.

5. Провести функциональные, интеграционные и нагрузочные проверки, а также исследование выполнения пользовательских задач по заранее заданному плану.

6. Оценить ограничения прототипа и подготовить рекомендации по дальнейшему развитию.

2.3 Методы и предполагаемая значимость

Планируемые методы: анализ научных публикаций и официальной документации; сравнение аналогов по матрице критериев; моделирование вариантов использования, данных и последовательностей событий; программное прототипирование; автоматизированные функциональные и интеграционные проверки; измерение задержек и времени восстановления; наблюдение и короткое интервью по итогам выполнения задач пользователями.

Предполагаемая практическая значимость — прототип, позволяющий преподавателю организовать индивидуальное занятие с общими материалами и внешним напоминанием без ручной рассылки ссылок. Ожидаемые материалы: спецификация требований, архитектурные схемы, программные компоненты, воспроизводимый набор сценариев проверки и инструкция пользователя. Достоверность будущих выводов будет зависеть от полноты протоколов, контролируемости условий и обозначенных ограничений выборки.

3 Проект оглавления выпускной работы

Введение
Глава 1. Анализ предметной области и требований к платформе интерактивных онлайн-занятий
1.1. Сценарии синхронного онлайн-обучения и потребности пользователей
1.2. Сравнение существующих решений для видеосвязи и совместной работы
1.3. Функциональные и нефункциональные требования к платформе
1.4. Критерии оценки и границы прототипа
Глава 2. Проектирование веб-платформы и взаимодействия её компонентов
2.1. Архитектура и обоснование технологических решений
2.2. Модель данных и разграничение доступа
2.3. Проектирование аудиовидеосвязи и комнаты занятия
2.4. Модель совместной доски и синхронизации изменений
2.5. Формулы и совместный сеанс тестирования
2.6. Расписание и система уведомлений с адаптером MAX
Глава 3. Реализация прототипа и проверка проектных решений
3.1. Реализация клиентской и серверной частей платформы
3.2. Интеграция компонентов реального времени и MAX
3.3. План и методика проверки платформы
3.4. Представление и анализ результатов после проведения проверок
3.5. Ограничения и рекомендации по развитию
Заключение
Список использованных источников
Приложения

4 Содержание глав и параграфов

Глава 1 Анализ предметной области и требований

1.1. Сценарии синхронного онлайн-обучения и потребности пользователей. Рассмотреть различия между просмотром материала, индивидуальным выполнением задания и взаимодействием вокруг общей доски. Описать урок математики, совместный разбор рисунка и короткую проверку понимания. Уточнить роли преподавателя и ученика, ограничения браузера и сети, потребность в сохранении материалов. Метод — сценарный и понятийный анализ. Ожидаемый результат — набор сценариев с действиями, условиями и проблемными ситуациями.

1.2. Сравнение существующих решений для видеосвязи и совместной работы. Выбрать 3–4 доступных решения: специализированную платформу уроков, видеоконференцию с доской, универсальную доску и сочетание независимых сервисов. Фиксировать версию, тариф и дату проверки. Сравнить совместные действия, формулы, изображения, тесты, расписание, управление доступом и уведомления. Не считать отсутствие описания доказательством отсутствия функции. Ожидаемый результат — матрица со ссылками и обоснование ниши прототипа; названия сервисов окончательно определить при актуальной проверке.

1.3. Функциональные и нефункциональные требования к платформе. Описать создание занятия, приглашение ученика, вход в комнату, связь, действия на доске, тест и напоминание. Для требований назначить идентификаторы: FR-01 — расписание, FR-02 — доступ к комнате, FR-03 — аудиовидеосвязь, FR-04 — доска, FR-05 — материалы и формулы, FR-06 — тест, FR-07 — MAX. Нефункциональные требования включат контроль доступа, восстановление соединения, измеримость задержек и понятность состояния отправки. Результат — каталог с приоритетами и критериями приёмки.

1.4. Критерии оценки и границы прототипа. Зафиксировать основную конфигурацию на двух участников и ограничения по объёму доски, размеру изображений и типам вопросов. Описать критерии успешного сценария и условия измерений. Разделить удобство, техническую работоспособность и образовательную эффективность. Результат — согласуемый план оценки и перечень функций вне текущего объёма.

Глава 2 Проектирование платформы

2.1. Архитектура и обоснование технологических решений. Предложить модульный монолит для управления занятиями, пользователями, тестами и расписанием; отдельно выделить процессы обмена событиями и фоновой отправки уведомлений. Возможный стек — TypeScript с React на клиенте и Node.js на сервере, PostgreSQL для устойчивых данных и объектное хранилище

для изображений. Это предлагаемые варианты, которых нет в исходном задании. Единый язык может упростить контракты, а модульный монолит уменьшает объём эксплуатации по сравнению с микросервисами. Результат — схема компонентов и таблица альтернатив.

2.2. Модель данных и разграничение доступа. Предусмотреть сущности User, Lesson, LessonParticipant, Board, BoardObject, Asset, Quiz, Question, QuizSession, Answer, MessengerBinding и NotificationJob. Для связи пользователя с MAX хранить подтверждённый идентификатор получателя отдельно от профиля; токен бота не помещать в пользовательские записи и клиент. Преподаватель управляет своим занятием, ученик получает доступ только по членству в нём. Проверять права на сервере для HTTP-запросов, подключения к комнате и изменений объектов. Результат — ER-диаграмма, инварианты и матрица прав.

2.3. Проектирование аудиовидеосвязи и комнаты занятия. Предложить WebRTC для медиапотоков и серверный канал сигнализации для согласования соединения. Уточнить роль ICE, STUN и TURN: доступность прямого соединения нельзя гарантировать во всех сетях. Для индивидуального занятия рассмотреть прямое соединение с TURN как резервным маршрутом; для больших групп потребовалась бы отдельная архитектура с медиасервером. Описать разрешения камеры и микрофона, отключение устройств, повторное подключение и завершение комнаты. Результат — диаграмма установления соединения и обработки отказов.

2.4. Модель совместной доски и синхронизации изменений. Разделить устойчивые объекты — штрихи, текст, изображения и формулы — и временные курсоры. Для ограниченного прототипа предложить серверное упорядочивание операций с идентификатором операции, версией объекта и подтверждением приёма. При изменении одного объекта двумя участниками сервер последовательно проверяет версии; отклонённую операцию клиент пересчитывает либо предлагает повторить. Штрих создаётся как самостоятельный объект, поэтому независимые штрихи не перезаписывают друг друга. Периодический снимок и журнал операций обеспечат восстановление. CRDT и Yjs рассмотреть

как альтернативу при расширении офлайн-режима, не смешивая их гарантии с гарантиями выбранной модели. Результат — контракты событий и правила конфликтов.

2.5. Формулы и совместный сеанс тестирования. Для формул предложить хранение исходной строки TeX и безопасное отображение средствами KaTeX либо MathJax после проверки поддерживаемых команд. Формула остаётся отдельным объектом доски. Тест включает вопросы с одним и несколькими правильными вариантами; преподаватель запускает общий сеанс, участники видят текущий вопрос, ответы каждого сохраняются отдельно. Проверку ответа и вычисление балла выполняет сервер, правильные варианты не передаются до разрешённого момента. QTI использовать как ориентир модели вопросов, а полноценный импорт и экспорт оставить за пределами прототипа. Результат — модель сеанса и правила оценивания.

2.6. Расписание и система уведомлений с адаптером MAX. Хранить время начала в UTC с часовым поясом для отображения. По созданию занятия формировать задание напоминания, например за 10 минут и в момент начала; это предлагаемая настройка. При переносе или отмене увеличивать версию расписания и деактивировать устаревшие задания. Фоновый обработчик непосредственно перед отправкой повторно проверяет актуальность занятия и привязку получателя. Отправку сообщения выполняет адаптер официального метода POST /messages. Входящие события MAX принимаются через HTTPS Webhook. Результат — схема жизненного цикла задания и правила повторов.

Глава 3 Реализация и проверка

3.1. Реализация клиентской и серверной частей платформы. Описать фактически выбранный стек, структуру модулей, миграции и рабочие интерфейсы. Представить создание занятия, расписание и комнату с панелями связи, доски и теста. Для рисования можно использовать объектную модель Canvas-библиотеки Konva; её документация не заменяет собственную модель

синхронизации. Результат после выполнения — запускаемый прототип, примеры контрактов и руководство по воспроизведению окружения.

3.2. Интеграция компонентов реального времени и MAX. Реализовать проверку членства, установление WebRTC-соединения, доставку подтверждённых операций доски, восстановление снимка и журнала, обработчик уведомлений и защищённый Webhook. Привязку MAX выполнять через одноразовое подтверждение принадлежности аккаунта; конкретный пользовательский поток уточнить по доступным средствам официального API. Отдельно предусмотреть ограничение частоты, тайм-ауты, повторную обработку входящего события и недоступность внешнего сервиса. Не трактовать факт отправки сообщения как доказательство его прочтения.

3.3. План и методика проверки платформы. Подготовить функциональные сценарии, негативные проверки доступа, воспроизводимые профили сети и нагрузки. Для синхронизации сравнивать состояние клиентов и сервера после прекращения ввода и восстановления связи. Для уведомлений использовать подмену API в автоматизированных проверках и отдельный ограниченный реальный сценарий с собственными тестовыми аккаунтами, когда доступ к боту будет получен. Результат — план, тестовые данные и форма протокола без вымышленных итогов.

3.4. Представление и анализ результатов после проведения проверок. После выполнения испытаний сопоставить результаты с критериями: где требование подтверждено, где не выполнено и где недостаточно данных. Привести число повторов, условия, распределение задержек и описание ошибок, а не единственное лучшее измерение. Отдельно анализировать ответы API, неопределённый исход тайм-аута и реальные пользовательские действия. Сейчас раздел задаёт способ будущего анализа и не содержит утверждений об уже полученных результатах.

3.5. Ограничения и рекомендации по развитию. Оценить пределы конфигурации на двух участников, влияние TURN и сетевых условий, ограничения выбранной модели конфликтов, зависимость от MAX и размер

пользовательской выборки. По данным проверок определить приоритеты: расширение групп, CRDT, экспорт материалов, доступность с клавиатуры или более сложные вопросы. Не переносить выводы пилотного исследования удобства на всю аудиторию и не заявлять рост качества обучения без соответствующего дизайна исследования.

5 Связь задач результатов и проверок

В таблице 1 показано, как задачи введения будут обеспечиваться материалами глав. Это карта планируемых результатов; её заполнение фактическими выводами возможно только после выполнения разработки и проверок.

Таблица 1 — Связь задач исследования и планируемых результатов

Задача	Разделы	Проверяемый материал
1. Анализ и требования	1.1–1.4	Сценарии, матрица аналогов, каталог FR и критерии
2. Архитектура и данные	2.1–2.2	Компоненты, ER-модель, права и инварианты
3. Механизмы взаимодействия	2.3–2.6	Диаграммы, версии объектов, жизненный цикл задания
4. Прототип и MAX	3.1–3.2	Код, конфигурация, инструкция, интеграционные сценарии
5. Проверка	3.3–3.4	Протоколы и воспроизводимые измерения после испытаний
6. Ограничения	3.5, заключение	Выводы по задачам и приоритеты развития

5.1 Предлагаемые условия и критерии испытаний

Базовый стенд: два браузерных клиента и один сервер; версии браузеров, характеристики компьютеров, размещение сервера и параметры сети фиксируются в протоколе. Основные сценарии повторяются не менее 20 раз; для расчёта p95 задержки доски планируется собрать не менее 200 подтверждённых операций в каждом профиле. Нагрузка на серверный контур оценивается

отдельно от медиапотоков. Все приведённые числа — проектные ориентиры для согласования, а не нормативы и не результаты.

- Функциональность: создать занятие, добавить ученика, войти по разрешённой ссылке, включить связь, совместно изменить доску, отправить ответ и восстановить материалы после повторного входа. Для каждого сценария фиксировать ожидаемое и фактическое состояние.
- Синхронизация: одновременные штрихи, конкурирующее изменение и удаление объекта, повтор одной операции, обрыв на 10 секунд и переподключение. После получения всех подтверждённых операций ожидается совпадение нормализованного состояния досок; отклонённые операции должны быть явно показаны пользователю.
- Производительность: как предварительную цель принять p95 отображения операции у второго участника не более 300 мс при RTT до 100 мс и отсутствии искусственных потерь. Часы клиентов синхронизировать и оценить погрешность; дополнительно измерять серверные интервалы. Проверять 1, 5 и 10 одновременных комнат по два клиента и доску до 1000 объектов. После измерений обосновать или пересмотреть пределы.
- Аудиовидеосвязь: проверить запрет доступа к устройству, отключение микрофона, прямой и ретранслируемый маршрут, ухудшение сети. Фиксировать время установления, доступную статистику WebRTC и субъективную разборчивость; показатели видеосвязи не заменять задержкой WebSocket.
- Уведомления: проверить перенос, отмену, повтор запуска обработчика, ошибку API и тайм-аут после возможного принятия сообщения. При однозначном успехе задание не отправляется повторно; при неопределённом исходе сохраняется соответствующий статус. Без подтверждённой идемпотентности внешнего API нельзя обещать отсутствие дублей при всех сбоях.
- Доступ: посторонний не должен читать доску по угаданному идентификатору, подключаться к комнате, скачивать её изображения или

получать ответы до завершения теста. Проверить серверные ограничения независимо от скрытых кнопок интерфейса.

- Удобство: планируемая проба с 5–8 добровольными участниками целевой аудитории и 4–5 типовыми задачами. Измерять завершение задач, время, обращения за помощью и причины затруднений; проводить короткое интервью. Такая проба поможет найти проблемы интерфейса, но не даст репрезентативной оценки всей аудитории.

6 Заключение источники и приложения будущей ВКР

Заключение должно дать ответ на проблему исследования через результаты шести задач, описать достигнутые границы прототипа и фактические ограничения. Формулировки о работоспособности, удобстве и производительности следует соотнести с данными главы 3. Список источников объединит исследования онлайн-обучения, литературу по архитектуре, спецификации реального времени и официальную документацию MAX; его тематическая заготовка представлена в задании 2.2.

План приложений: А — пользовательские сценарии и каталог требований; Б — ER-модель и миграции; В — схемы сигнализации и контракты операций доски; Г — модель теста и примеры вопросов; Д — план и формы протоколов проверки; Е — инструкция запуска и руководство пользователя. Будущие заполненные протоколы и скриншоты добавляются после выполнения. Токены, пароли и реальные персональные сведения в приложения не включаются.

Ориентир объёма основного текста — около 65–80 страниц: введение 4–5, глава 1 — 14–17, глава 2 — 22–27, глава 3 — 21–26, заключение 3–4 страницы. Эти значения относятся к будущей ВКР, а не к настоящему проекту структуры, не являются требованием вуза и уточняются вместе с объёмом приложений и библиографии.

Для обсуждения с руководителем остаются глубина исследовательской части, окончательный стек, доступ к тестовому боту MAX, критерии производительности, состав участников проверки удобства и локальные

требования к объёму. Отдельного подтверждения требует решение о включении групповых занятий: оно существенно меняет медиаконтур и объём проверки.

7 Опорные технические источники

1. WebRTC: Real-Time Communication in Browsers // W3C. — URL: https://www.w3.org/TR/webrtc/ (дата обращения: 27.10.2026).

2. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol : RFC 6455. — IETF, 2011. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (дата обращения: 27.10.2026).

3. Introduction // Yjs Documentation. — URL: https://docs.yjs.dev/ (дата обращения: 27.10.2026).

4. Security // KaTeX. — URL: https://katex.org/docs/security.html (дата обращения: 27.10.2026).

5. Отправка сообщений // MAX для разработчиков. — URL: https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/messages (дата обращения: 27.10.2026).

6. Подписка на обновления о новых событиях через Webhook // MAX для разработчиков. — URL: https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/subscriptions (дата обращения: 27.10.2026).

7. Authorization Cheat Sheet // OWASP Cheat Sheet Series. — URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 27.10.2026).